01 사분면 판별

다음 중 옳지 않은 것은?

[3점]

① 점 $(-1, -2)$는 제3사분면 위의 점이다.

② 점 $(-2, 1)$과 $(1, -2)$는 같은 위치에 있다.

③ x축 위에 있는 점의 y좌표는 항상 0이다.

④ 점 $(8, 0)$은 어느 사분면에도 속하지 않는다.

⑤ y축 위에 있고, y좌표가 3인 점의 좌표는 $(0, 3)$이다.

02 그래프의 뜻

다음 중 옳은 것은?

[3점]

① 주기적인 변화는 그래프로 나타낼 수 없다.

② 변하는 값을 나타내는 문자를 상수라고 한다.

③ 그래프는 직선 또는 곡선으로만 나타낼 수 있다.

④ 그래프를 보고 증가와 감소를 파악할 수는 없다.

⑤ 두 변수 사이의 관계를 좌표평면 위에 그림으로 나타낸 것을 그래프라고 한다.

03 정비례 그래프

두 변수 x와 y 사이의 관계식 $y = -\frac{3}{5}x$의 그래프는 제 □ 사분면과 제 □ 사분면을 지난다. □ 안에 알맞은 수를 바르게 나열한 것은?

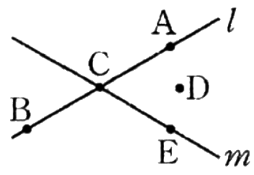
[3점]

① 1, 2 ② 1, 3 ③ 1, 4 ④ 2, 3 ⑤ 2, 4

04 점과 직선

그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[3점]



① 직선 l은 점 C를 지난다.

② 점 E는 직선 m 위에 있다.

③ 점 C는 직선 l 위에 있지 않다.

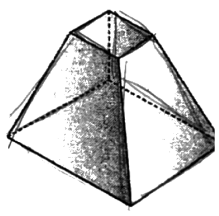
④ 직선 m은 점 A를 지나지 않는다.

⑤ 점 D는 두 직선 l, m 위에 있지 않다.

05 교선의 개수

그림과 같은 입체도형에서 교선의 개수는?

[3점]



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

06 부호로 사분면 판단

점 $(ab,\ b)$가 제4사분면 위에 있는 점일 때, 다음 중 제1사분면 위의 점은?

[4점]

① $(a,\ b)$ ② $(-a,\ b)$ ③ $(a,\ -b)$

④ $(a,\ ab)$ ⑤ $(-a,\ -b)$

07 좌표평면 위 넓이

좌표평면 위에 있는 네 점 $A(2,\ 2)$, $B(-2,\ 2)$, $C(-2,\ -3)$, $D(2,\ -3)$에 대하여 사각형 ABCD의 넓이는?

[4점]

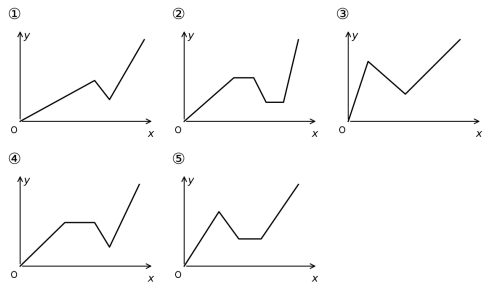
① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

08 상황 그래프

다음과 같은 상황을 그래프로 나타낸 것으로 가장 적절한 것은?

> 사동이가 집에서 학교까지 일정한 속력으로 걸어가다가 준비물을 집에 두고 온 것을 알게 되었다. 어머니께 집과 현재 위치 사이의 중간 지점에 있는 편의점까지 준비물을 좀 가져다 달라고 잠깐 서서 전화하였다. 그런 다음, 그 편의점까지 일정한 속력으로 뛰어 돌아가서 어머니가 오실 때까지 잠깐 서서 기다렸다가 준비물을 받은 후, 곧바로 학교까지 일정한 속력으로 뛰었다. 이때 집에서 출발한 후 흐른 시간을 x분, 집에서부터 사동이가 있는 위치까지의 거리를 ym라고 하자.

[4점]



① 그래프 ① ② 그래프 ② ③ 그래프 ③

④ 그래프 ④ ⑤ 그래프 ⑤

09 반비례 표

두 변수 x, y에 대하여 y가 x에 반비례하도록 표를 완성하려고 한다. $a+b$의 값은?

x	1	a	5	10
y	120	60	b	12

[4점]

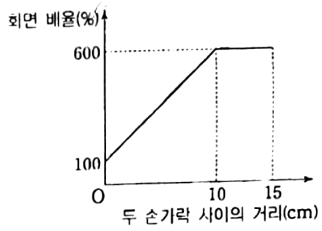
① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

10 그래프 해석

태블릿 컴퓨터는 화면에 두 손가락을 올리고 손가락 사이의 거리를 조절하면 화면 배율을 조절할 수 있다. 아래 그림은 태블릿 컴퓨터의 화면을 두 손가락으로 누른 후 손가락 사이의 거리를 늘려 화면을 확대할 때, 두 손가락 사이의 거리에 따른 화면 배율을 나타낸 그래프이다. 이 그래프에 대한 다음 설명에서 □ 안에 들어갈 알맞은 수를 차례대로 나열한 것은?

> 두 손가락 사이의 거리가 0cm에서 □cm로 늘어날 때는 화면 배율이 □%에서 600%로 일정하게 증가하지만, 두 손가락 사이의 거리가 10cm 이상일 때부터 화면 배율이 □%로 일정하게 유지된다.

[4점]



① 5, 0, 300 ② 10, 0, 300 ③ 5, 100, 600

④ 10, 100, 600 ⑤ 15, 100, 600

11 정비례 판별

y가 x에 정비례하는 것은?

[4점]

① x세인 동생보다 5세 많은 누나의 나이 y세

② 하루 중 밤의 길이가 x시간일 때, 낮의 길이 y시간

③ 자전거를 타고 분속 400m로 x분 동안 간 거리 ym

④ 넓이가 $20\,\mathrm{cm}^2$인 직사각형의 가로의 길이 $x$cm와 세로의 길이 $y$cm

⑤ 크기가 100MB인 전자책을 초속 xMB로 내려받을 때, 모두 내려받는 데 걸리는 시간 y초

12 정비례 그래프 성질

$y=3x$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]

① 점 $(-3,\ 9)$를 지난다.

② $y=-3x$의 그래프와 한 점에서 만난다.

③ 제1사분면과 제3사분면을 지나는 직선이다.

④ 원점을 지나고, 오른쪽 위로 올라가는 직선이다.

⑤ x의 값이 증가할 때, 그에 대응하는 y의 값도 증가한다.

13 정비례 개수

〈보기〉의 두 변수 x와 y의 관계식 중에서 y가 x에 정비례하는 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. $y=2x$	ㄴ. $y=x-2$	ㄷ. $y=-\dfrac{x}{7}$
ㄹ. $y=\dfrac{3}{2x}$	ㅁ. $y=\dfrac{3}{2}x$	ㅂ. $xy=-50$

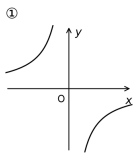
[4점]

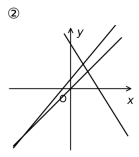
① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

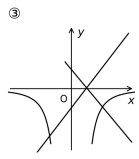
14 반비례 그래프 모양

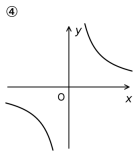
다음 중 반비례 관계 $y=-\dfrac{6}{x}$의 그래프의 모양으로 가장 적절한 것은?

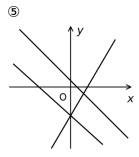
[4점]

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

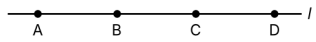
① 그래프 ① ② 그래프 ② ③ 그래프 ③

④ 그래프 ④ ⑤ 그래프 ⑤

15 직선·반직선·선분

직선 l 위에 네 점 A, B, C, D가 있다. 다음 중 옳지 않은 것은?

[4점]



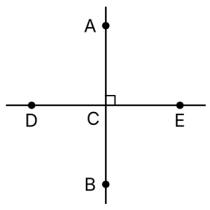
① $\overleftrightarrow{AC}=\overleftrightarrow{BC}$ ② $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$ ③ $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CB}$

④ $\overline{CD}=\overline{DC}$ ⑤ $\overleftrightarrow{DB}=\overleftrightarrow{DA}$

16 수직과 수선

그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\overleftrightarrow{AB}\perp\overleftrightarrow{DE}$

② $\angle DCB=90^\circ$

③ $\overleftrightarrow{AB}$는 $\overleftrightarrow{DE}$의 수선이다.

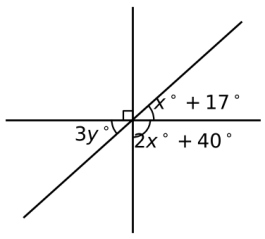
④ 점 A에서 $\overleftrightarrow{DE}$에 내린 수선의 발은 점 B이다.

⑤ 점 D에서 $\overleftrightarrow{AB}$까지의 거리는 $\overline{DC}$의 길이와 같다.

17 맞꼭지각

그림과 같이 세 직선이 한 점에서 만날 때, $x-y$의 값은?

[4점]



① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

18 평면에서 직선의 위치

한 평면 위에 있는 서로 다른 세 직선 l, m, n에 대하여 〈보기〉 중 옳은 것을 있는 대로 모두 고른 것은?

ㄱ. $l//m$, $l//n$이면 $m//n$이다.
ㄴ. $l//m$, $l\perp n$이면 $m//n$이다.
ㄷ. $l\perp m$, $l\perp n$이면 $m//n$이다.
ㄹ. $l\perp m$, $m\perp n$이면 $l\perp n$이다.

[4점]

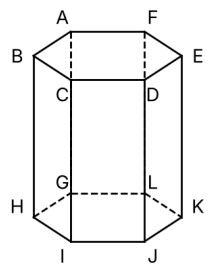
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

19 꼬인 위치

육각기둥에서 모서리 BH와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 구하면?

[4점]

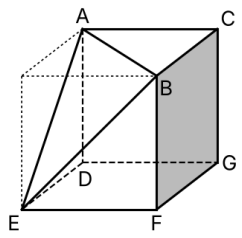


① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

20 잘린 입체의 면

그림은 직육면체를 세 꼭짓점 A, B, E를 지나는 평면으로 잘라서 만든 입체도형이다. 모서리 BE와 한 점에서 만나는 면은 몇 개인가?

[4점]

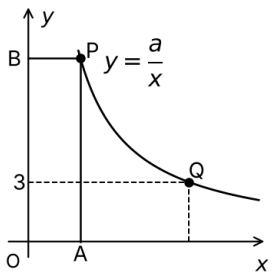


① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

21 반비례와 넓이

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}\,(x>0)$의 그래프 위의 점 P에서 x축, y축에 수직인 직선을 그어 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하면, 직사각형 BOAP의 넓이는 24이다. 이때 이 그래프 위의 점 Q의 x좌표는?

[5점]



① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

22 톱니바퀴

서로 맞물려 돌아가는 두 톱니바퀴 A, B가 있다. 톱니가 36개인 톱니바퀴 A가 1분 동안 20번 회전할 때, 이와 맞물려 돌고 있는 톱니가 x개인 톱니바퀴 B는 1분 동안 y번 회전한다고 한다. 이때 $x=40$이면, y의 값은?

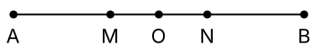
[5점]

① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

23 선분의 길이 비

$\overline{AB}=3\overline{AM}$이고, 점 N은 $\overline{MB}$의 중점, 점 O는 $\overline{AB}$의 중점일 때, 다음 중 옳은 것은?

[5점]



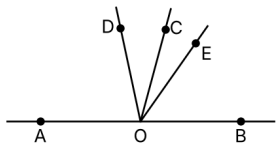
① $\overline{AB}=2\overline{AM}$ ② $\overline{AN}=\frac{1}{3}\overline{BM}$ ③ $\overline{AO}=\frac{3}{5}\overline{MN}$

④ $\overline{MO}=\frac{1}{4}\overline{OB}$ ⑤ $\overline{NB}=\frac{2}{3}\overline{AO}$

24 평각 나누기

$\angle AOD=3\angle DOC$, $\angle EOB=3\angle COE$일 때, $\angle DOE$의 크기는?

[5점]

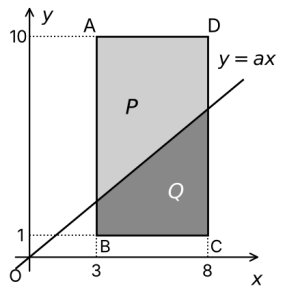


① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

25 정비례 그래프와 넓이 분할

두 변수 x, y의 관계식 $y = ax$의 그래프가 직사각형 ABCD의 넓이를 $P : Q = 3 : 2$가 되도록 나눌 때, 상수 a의 값은? (단, 직사각형 ABCD의 네 변은 x축 또는 y축과 평행하다.)

[5점]



① $\frac{8}{11}$ ② $\frac{42}{55}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{46}{55}$ ⑤ $\frac{48}{55}$